

MBLP136 – VERİ TABANI

3. Hafta: Varlık-İlişki (ER) Modeli ve Tasarım Prensipleri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

24 Şubat 2026

İstanbul Okan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu

Kavramsal Tasarım: ER Modeli

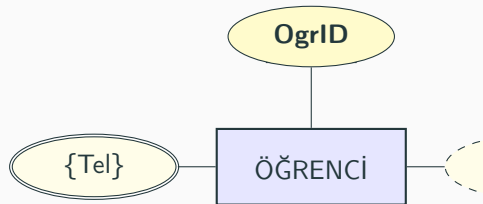
Neden ER Modeli Kullanıyoruz?

Veritabanını kodlamaya (SQL) başlamadan önce, sistemin mantıksal bir "tasarım planını" çizmemiz gerekir.

- **Görselleştirme:** Karmaşık veri yapılarını paydaşların anlayabileceği bir dile indirger.
- **Kavramsal Tasarım:** Verinin diskteki saklanma biçiminden (Internal) bağımsız, iş mantığına (Conceptual) odaklanır.
- **Hata Önleme:** Gereksiz veri tekrarını ve anomalileri kağıt üzerindeyken fark etmemizi sağlar.

ER Model Bileşenleri ve Semboller (Sınav Odaklı)

- **Varlık (Entity):** Hakkında veri tutulan nesne (Örn: ÖĞRENCİ).
- **İlişki (Relationship):** Varlıklar arası bağ (Örn: KAYIT).
- **Anahtar (Key):** Varlığı tekilleştiren öznelik.
- **Çok Değerli (Multivalued):** Çift çizgili elips.
- **Türetilen (Derived):** Kesikli çizgili elips.



İlişkisel Yapı ve Kardinalite

Kardinalite Örneği: 1:N (Bire-Çok)

İlişkisel modelin kalbi olan 1:N yapısını inceleyelim:



Analiz

Bir bölümün **N** (birçok) öğrencisi olabilir; ancak bir öğrenci sadece **1** bölüme ait olabilir (Referansal Bütünlük).

Fiziksel Tasarım ve Laboratuvar

ER Modelinden Tablo Şemasına Geçiş (Mapping)

Kavramsal tasarımı fiziksel yapıya dönüştürürken temel kurallarımız:

- **Varlık Dönüşümü:** Her varlık kümesi bağımsız bir **Tabloya** dönüşür.
- **Öznitelik Dönüşümü:** Her öznitelik bir **Sütun (Column)** olur.
- **PK Belirleme:** Anahtar öznitelik **Primary Key** olarak tanımlanır.
- **M:N İlişki Çözümü:** Çoktan-çoğa ilişkiler için mutlaka bir **Ara Tablo** oluşturulur.

Uygulama: SQL DDL ve İlk Tablolar

Bu hafta laboratuvarıda projemizin temelini **T-SQL** ile atıyoruz:

```
CREATE TABLE Kategoriler (  
    ID INT PRIMARY KEY,  
    Ad NVARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Urunler (  
    ID INT PRIMARY KEY,  
    Ad NVARCHAR(50),  
    Stok INT,  
    KatID INT FOREIGN KEY REFERENCES Kategoriler(ID)  
);
```

Not: SQL Server Management Studio (SSMS) üzerinde bu scriptleri koşturacağız.

Vizyon ve Sonuç

Neden bu kadar kurala (Constraints, Mapping) ihtiyaç duyuyoruz?

- **Veri Bağımsızlığı:** Fiziksel yapı değişse de kodun çalışması için.
- **ACID Kararlılığı:** Bir işlemin hem stoktan düşüp hem kasaya eklenmesini garanti etmek için.
- **Sektörel Yetkinlik:** Sadece "veri giren" değil, "veri tasarlayan" uzmanlar olmak için.

Unutmayın: Veri tabanı, bir fotonik kristalin bandgap aralığı kadar hassas bir dengedir; bir kısıt hatası tüm sistemi çökertebilir.

Haftalık Kontrol Listesi

- ☐ ER diyagramı sembollerini (Dikdörtgen, Elips, Baklava) tanıyorum.
- ☐ Anahtar (PK) özniteliğin altını çizmeyi unutmadım.
- ☐ Çok değerli ve türetilen öznitelik farkını (Yaş vs. Doğum Tarihi) anladım.
- ☐ 1:1, 1:N ve M:N ilişkileri bir senaryoda tespit edebiliyorum.

Gelecek Hafta: Tasarladığımız bu yapıları SQL sorgularıyla (DML) canlandıracağız.